
إنا فتحنا لك فتحا مبينا

مبادئ التحليل الإحصائى

8201

د/ أمانى الجروانى

مبادئ التحليل الإحصائى 8201

Principles of statistical analysis

د. أمانى الجروانى

مبادئ التحليل الإحصائي						Principles of Statistical Analysis
عدد الساعات المعتمدة	3	التخصص	الرياضة والإحصاء	القسم العلمي المختص	مشترك	الفصل الدراسي الأول

عدد الساعات			توزيع درجات الامتحان	
الرقم الكودي للمقرر	مستوي المقرر	المتطلب السابق	تحريري	أعمال سنة
8201	الثاني		75	25

المجتمع والعينة – طرق العينات – مبادئ الاحتمالات – فترات الثقة واختبارات الفروض – تطبيقات توزيعات المعاينة (التوزيع المعتاد – توزيع ت – توزيع كا2) – المراقبة الإحصائية لجودة الإنتاج , التوقع الرياضي ونظرية القرارات – مقدمة الانحدار والارتباط المتحدد والمنحني وأساليب التنبؤ – مقدمة السلاسل الزمنية – مقدمة الأرقام القياسية .

Estimation theory as moments method, least square method, the maximum likelihood method and Bastian estimate, statistical hypothesis. Theory of rejection and another tests. Nonparametric statistics, order statistics and efficiency tests.

محتويات المقرر



مبادئ التحليل الإحصائى

ما قبل اختبار الميد تيرم

1- مقدمة + المقاييس الإحصائية الوصفية
2- التقدير الإحصائى+ فترات الثقة
3- الفروض الإحصائية + إختبار الفرضيات
4- تابع إختبار الفرضيات
5- مراجعة + حل تمارين

ما بعد اختبار الميد تيرم

7- نظرية الإحتمالات
8- التوزيعات الإحتمالية.
9- الإرتباط الخطى والجزئى والمتعدد.
10- الإنحدار + السلاسل الزمنية.
11- الأرقام القياسية.
12- مراجعة + حل تمارين.

الميد تيرم

المحاضرة الأولى

علم الإحصاء (STATISTICS): يعرف علم الإحصاء بأنه العلم الذي يبحث في



ينقسم علم الإحصاء إلى قسمين أساسيين :

الإحصاء الوصفي

- يشمل جمع وتبويب البيانات الإحصائية والطرق الوصفية تحتوي على توزيعات تكرارية، ورسوم بيانية، وطرق حساب مقاييس النزعة المركزية ومقاييس التشتت ومختلف القياسات الأخرى.

الإحصاء الاستقرائي

- يبحث في تحليل البيانات واستقراء النتائج واتخاذ القرارات.

المجتمع الإحصائي (POPULATION) والعينة الإحصائية (SAMPLE)

❖ **المجتمع: هو مجموعة ذات خصائص مشتركة من الأفراد محل الدراسة.**

وينقسم المجتمع الإحصائي إلى قسمين :

منتهى/قابل للعد

وهو الذي يكون فيه عدد محدود من الأفراد مثل عدد طلاب (مقرر مبادئ الإحصاء) في فصل معين ، عدد حبات الطماطم في صندوق...إلخ

غير منتهى/ غيرقابل للعد

وهو الذي يكون فيه عدد الأفراد غير منتهٍ (غير محدود) والتي يمكن تميزها بعضها عن بعض مثل عدد النجوم في سماء يوم صحو ، عدد حبات القمح المحصود في مزرعة معينة ... إلخ.

❖ **العينة: بأنها جزء من المجتمع تختار بحيث تمثل جميع صفات المجتمع .**

لماذا إستخدام العينة أفضل من المتجمع

- يصعب الوصول إلى جميع أفراد المجتمع.
- تلف بعض عناصر المجتمع نتيجة المشاهدات.
- التكلفة والجهد والوقت الناتج عن دراسة المجتمع.
- نتائج العينة كافيه لدراسة المجتمع.

التحليل الإحصائى

هو علم يهتم باستنتاج خواص المجتمع من خلال بيانات العينة بدلا من دراسة المجتمع ككل إذ إنه قد يتطلب وقت وجهد كبيرين

❑ أهمية وفوائد التحليل الإحصائي للدراسة البحثية والبحث العلمي

- ❖ يعمل على مساعدة الباحث في ضبط البحث العلمى من خلال دراسة وتحليل طبيعة العينات الكبيرة.
- ❖ يعتبر التحليل الإحصائي هو التمثيل الأكبر والمتميز لتحليل البيانات والوصول لنتائج دقيقة في العديد من العلوم المختلفة، لذلك يستخدم في توضيح البيانات وإعطاء النتائج المختلفة وتفسيرها.
- ❖ نتائج التحليل الإحصائي عبارة عن مجموعة من النتائج الموثوقة والدقيقة والتي يمكن للباحث الاعتماد عليها واستخدامها للاستدلال على مجموعة من المتغيرات والدلالات المختلفة.
- ❖ يعتبر التحليل الإحصائي من الطرق المبتكرة في تحليل البيانات فهو يعمل على إيجاد وإنشاء حزمة من المعلومات الجديدة.

❑ أهمية وفوائد التحليل الإحصائي للدراسة البحثية والبحث العلمي

- ❖ يعتبر التحليل الإحصائي من الطرق البحثية والإحصائية التي تلعب دور كبير في مجموع العلوم الإنسانية.
- ❖ يلعب التحليل الإحصائي دور متميز في تحليل وشرح وبيان ماهية الظواهر الاجتماعية المختلفة والمتنوعة.
- ❖ يمنح التحليل الإحصائي الباحث العديد من الإجابات المتنوعة حول الأسئلة التي يقوم الباحث بطرحها من خلال البحث أو الدراسة البحثية التي يقوم بإجرائها.
- ❖ يضع التحليل الإحصائي أثر متميز في الأبحاث الجغرافية المختلفة والمتنوعة وخصوصاً في عمليات تصنيف المدن والتصنيفات الجغرافية.

أهم مقاييس الإحصاء الوصفية

النزعة المركزية
Central Tendency

1- الوسط الحسابى Mean
2- الوسيط Median
3- المنوال Mode

التشتت
Dispertion

1- المدى Range
2- التباين Variance
3- الإنحراف المعيارى Stnd. Div.
4 – معامل التغير Coef. Of Variation

مقاييس النزعة المركزية

- القيمة التى تتمركز حولها معظم البيانات أو القيمة التى تتوسطها و بالتالى فهى تمثل المجتمع أكثر من غيرها.

▪ الوسط الحسابى :

- مجموع القيم علي عددها.

$$\mu = \frac{\sum x}{n}$$

▪ الوسيط :

- القيمة الوسطي بعد ترتيب البيانات تصاعديا او تنازليا.

▪ المنوال :

- القيمة الأكثر تكرارا بين القيم.

مميزات وعيوب الوسط الحسابى

المميزات

- تدخل جميع القيم فى حساباته
- سهولة التعامل معه جبريا
- لا يحتاج إلى ترتيبات

العيوب

- يصعب حسابه للبيانات الوصفية
- يتأثر بالقيم الشاذة/المتطرفة
- لا يمكن تمثيلة بيانيا

مميزات وعيوب الوسيط

المميزات

- سهولة إيجادة.
- لا يتأثر بالقيم الشاذة.
- يمكن تمثيله بيانيا.
- يمكن حسابة للبيانات الوصفية.

العيوب

- لا تدخل جميع القيم فى الحساب.
- يصعب للاحصاء الإستدلالية.
- لا يمكن حسابة للبيانات الوصفية الإسمية

حساب الوسيط

1- نرتب البيانات ترتيبا تصاعدى أو تنازلى حسب الرغبه.

2- تحديد رتبة الوسيط

- إذا كانت عدد البيانات فردى : يكون الوسيط له الترتيب $\left(\frac{n+1}{2}\right)$
- إذا كانت عدد البيانات زوجى : يكون الوسيط له الترتيب $\frac{n}{2}$ و $\left(\frac{n}{2}+1\right)$

ويكون الوسيط هو القيمة ذات الترتيب $\frac{\frac{n}{2}+\left(\frac{n}{2}+1\right)}{2}$

مميزات وعيوب المنوال

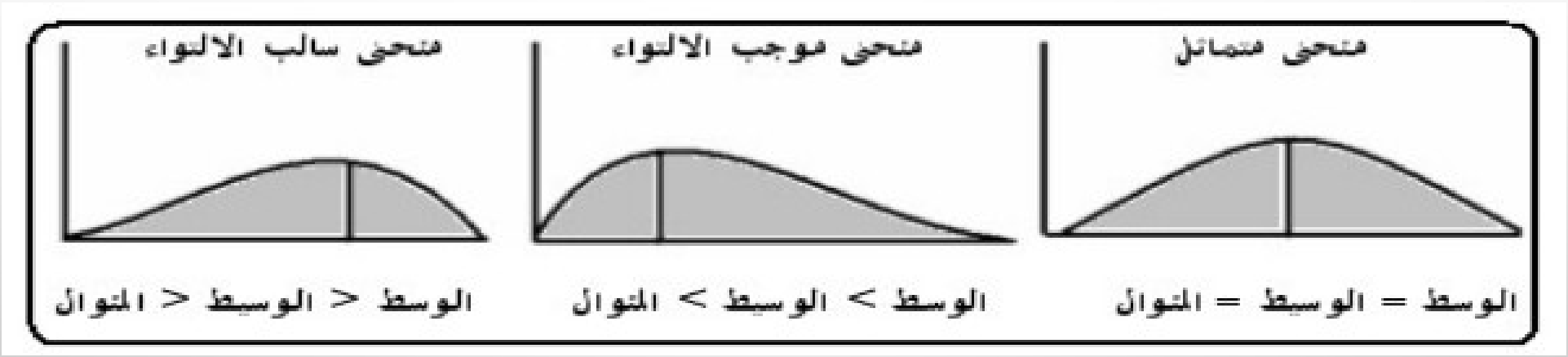
المميزات

- سهولة الحساب.
- لا يتأثر بالقيم الشاذة.
- يستخدم فى البيانات الوصفية الإسمية.
- يمكن حسابه بيانيا.

العيوب

- عدم ضم جميع القيم
- قد يوجد أكثر من منوال أو لا يوجد نهائى

مقاييس النزعة المركزية وعلاقتهم بالمنحنى التكرارى



مقاييس التشتت

- هي مقدار تباعد البيانات أو تقاربها ، ومن أشهر مقاييس التشتت التباين ، والانحراف المعياري ويصف هذان المقياسان مدي بعد مجموعة البيانات عن المتوسط أو قربها منه.

المدى :

- الفرق بين اكبر واصغر قيمة في البيانات.

التباين :

- متوسط انحراف القيم عن وسطها الحسابي.

- **مثال : إذا كانت االبيانات التالية تعبر عن درجات الطلاب فى مقرر اللغة العربية**

14و20 و 12 و 15و 27 و 14 و 23

- **الوسط الحسابى**

$$\mu = \frac{\sum x}{n} = \frac{125}{7} = 17.86$$

- **الوسيط هو 15 {12,14,14,15,20,23,27 } البيانات فردية**
- **المنوال هو 14**

X	$(x-\bar{x})^2$
14	14.9
20	4.58
12	34.34
15	8.18
27	83.54
14	14.9
23	26.42
Sum=125	186.86

- **التباين**

$$\sigma^2 = \frac{\sum(x-\bar{x})^2}{n} = \frac{186.86}{7} = 26.7$$

- **الأنحراف المعيارى**

$$\sigma = \sqrt{26.7}$$

ASSIGNMENT 1

1- إحسب المقاييس الإحصائية الوصفية، حيث أن درجات مجموعة من الطلاب فى مادة الإحصاء 71, 53, 90 , 83 , 79 , 64 , 90

2- إحسب المقاييس الإحصائية الوصفية، فى مسابقة للدرجات البخارية كانت السرعات الملحوظه هى 170, 210, 190 , 205 , 186 , 193

ASSIGNMENT 1

البيانات التالية تمثل درجات 4 طلاب فى مادة الإحصاء،
وكانت درجاتهم 75 83, 80 , 78 بين ما ادا كانت هذه البيانات تمثل عينه أم مجتمعا ، ثم أوجد الانحراف المعياري لدرجات هؤلاء الطلاب .


thank
you